

APUNTS EXAMEN TEORIA GRÀFICS

Pregunta 11

Incorrecte

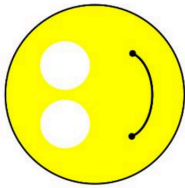
Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor positiu més petit de la constant t per tal que el FS generi aquesta sortida amb l'objecte plane i la textura smile.

```
uniform sampler2D smile;
uniform float time;

const float PI = 3.141592653589793;
const float t = ???;

void main()
{
    vec2 p = vtexCoord;
    float a = 2 * PI * t;
    vec2 st = vec2( cos(a)*p.x - sin(a)*p.y, sin(a)*p.x + cos(a)*p.y);
    fragColor = texture(smile, st);
}
```



[Cast]

Resposta:

La resposta correcta és: 0,75

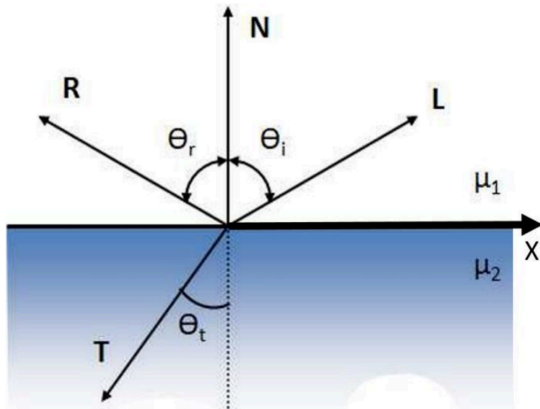
La resposta correcta és 0.75 ja que volem valor positiu. A més a més, el valor t indica amb un valor [0,1] quan ha de girar, per exemple:
 $a = 2 * PI * 0.75 = 1.5PI$
radians = 270 graus. Amb t = 0.5 els ulls estarien a sota.

Pregunta 12

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assuming que $N = (0, 1, 0)$ i $L = (0.44, 0.90, 0.00)$, i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.20 i 2.00, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasms T.



[Cast]

Resposta:

La resposta correcta és: -0,26153393661244

Aquí hem d'aplicar la llei de Snell: $u_1 \sin(\theta_i) = u_2 \sin(\theta_t)$

Les dades són:

$$u_1 = 1.2$$

$$u_2 = 2.0$$

Assumint L unitari tenim que $\sin(\theta_i) = 0.44$

Només hem de fer:

$$\sin(\theta_t) = (1.2/2.0) * 0.44 = 0.264$$

I com va sentit negatiu de les x és: -0.264

Pregunta 14

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Indica el punt que segur que serà FORA de la piràmide de visió d'una càmera perspectiva:

[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ (3.00, 3.00, 2.00, 13.00) en clip space
- ☐ (5.00, 2.00, 6.00, 1.00) en eye space
- ☐ (-2.00, 2.00, -5.00, 1.00) en eye space
- ☐ (4.00, 4.00, 5.00, 14.00) en clip space

La resposta correcta és: (5.00, 2.00, 6.00, 1.00) en eye space

Per eye space hem de veure que tingui la z **negativa** (llavors si es veura). Per clip space hem de veure que x,y,z estiguin entre -w i +w

Pregunta 11

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Si volem crear una piràmide de mipmapping completa a partir d'una textura de 64x64 texels, quants nivells de detall (LoD) hem de definir?

[Cast]

Resposta: 

La resposta correcta és: 7

En aquest d'aquí només hem d'anar dividint de dos en dos fins a arribar a 1x1. En aquell moment mirem quantes vegades hem dividit i ja.

Pregunta 14

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:

[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 5.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 5.0 \\ 0 & 0 & 2.0 & 8.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 4.0 \\ 0 & 3.0 & 0 & 6.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 5.0 \\ 0 & 4.0 & 0 & 8.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$ 
- ☐ $\begin{bmatrix} 0.5 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.333 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -4.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 0.5 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.333 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -4.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Només hem de buscar aquella que tingui un -1.0 en la fila 4 columna 3.

